9. 그림 5-23에서 두 토막이 질량을 무시할 수 flTsms 줄로 서로 연결되어 있고 이 줄은 (역시 질량을 무시할 수 있는) 마찰 없는 도르래를 지나간다. 이 조합은 Atwood 장치로 알려져 있다. 한 토막의 질량은 $m_1 = 1.15kg$이고 다른 토막의 질량은 $m_2 = 3.30kg$이다.
(a) 토막들의 가속도 크기와 (b) 줄에 걸리는 장력의 크기는 각각 얼마인가?

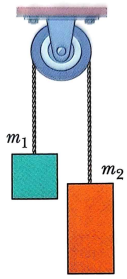


그림 5-23 연습문제 9, 10.

1) $T - m_1 g = m_1 a$

2) $m_2 g - T = m_2 a$

(a) 1)과 2)를 연립하면, $(m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2)a$이므로 가속도 a를 구하면,

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g = \frac{3.30 - 1.15}{1.15 + 3.30} \times (9.8) \fallingdotseq 4.73$$

(b) 1)과 2)에서 a를 소거하면,

$$\frac{m_2}{m_1} T - m_2 g = m_2 a = m_2 g - T$$

$$T \cdot \left(\frac{m_2}{m_1} + 1\right) = 2m_2 g$$

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

38. 위 혹은 아래? 질량 $m_1 = 2.95kg$의 토막이 수평경사각 $\theta = 30.0^o$의 마찰 없는 경사면 위에서 줄에 연결되어 있고, 줄은 질량과 마찰이 없는 도르래를 통하여 반대편에 수직으로 매달려 있는 질량 $m_2 = 2.40kg$ 두 번째 토막에 연결되어 있다. (그림 5-32 참조).

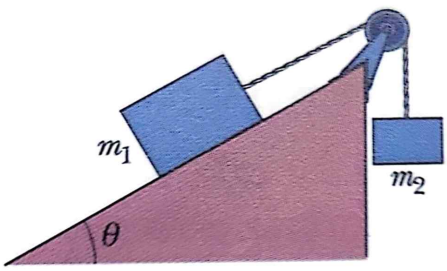
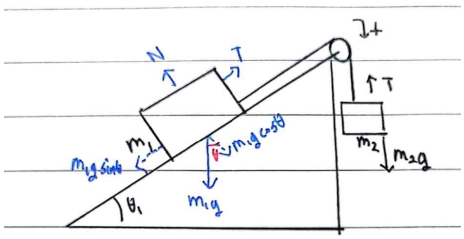


그림 5-32 연습문제 38.

(a) 각 토막의 가속도 크기, (b) 매달려 있는 토막의 가속도 방향, (c) 줄의 장력은 각각 무엇인가?



두 물체의 가속도를 a라고 하면, 3개의 연립방정식을 세울 수 있다.

1) $T - m_1 g sin\theta = m_1 a$

2) $N = m_1 g cos\theta$

3) $m_2 g - T = m_2 a$

(a) 1)과 3)을 연립하면, $m_2 g - m_1 g sin\theta = (m_1 + m_2)a$

$a = \dfrac{m_2 - m_1 \sin\theta}{m_1 + m_2} g = \dfrac{2.40 - 2.95\sin 30^o}{2.40 + 2.95} g = \dfrac{0.925}{5.35} g \fallingdotseq 1.69(m/s^2)$이다.

(b) a값이 양수이므로 처음 설정했던 방향이 가속도 방향이다.
(m_1은 위로, m_2는 아래로 감)

(c) 1)에서 $T = m_1 g sin\theta + m_1 a = 2.40 \cdot g \cdot sin30^o + 2.40 \cdot a = 1.20g + 2.40 \fallingdotseq 19.5(N)$

49번.

그림 5-36a에서 일정한 수평력 $\vec{F_a}$가 토막 A에 작용하여 20.0N의 힘으로 토막 B를 오른쪽 수평방향으로 밀고 있다. 그림 5-36b에서는 동일한 힘 $\vec{F_a}$가 토막 B에 작용하여 토막 A가 10.0N의 힘으로 토막 B를 왼쪽 수평방향으로 밀고 있다. 두 토막의 전체 질량은 15.0kg이다.

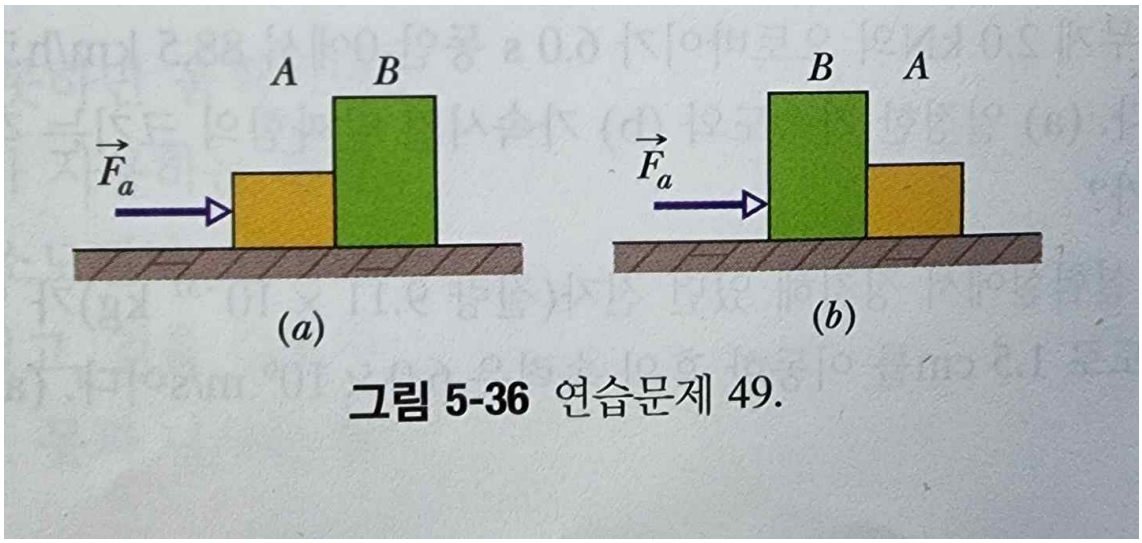
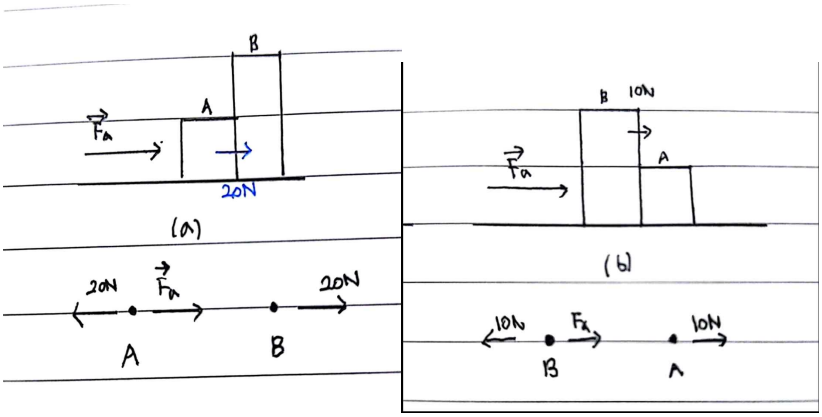


그림 5-36 연습문제 49.

(a) 그림 5-36a에서 토막들의 가속도 크기와 (b) $\vec{F_a}$의 크기는 각각 얼마인가?



1) $F_a - 20 = m_1 a$

2) $20 = m_2 a$

3) $F_a - 10 = m_1 a$

4) $10 = m_2 a$

$m_2 = 2m_1$

풀이) 1), 2), 3), 4)를 연립하엿 풀면, $m_1 = 5.00, m_2 = 10.0$

(a) $a = 2$

(b) $F_a = 30.0$